

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる東京科学大学（旧東工大）数学 予想問題集 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

(第2回 予想問題)

数 学

180 分

注 意 事 項

1. 試験開始の合図までこの冊子を開かないこと。
2. 問題は大問

1

 ～

5

 の 5 題からなる。すべてに解答すること。
3. 各大問の配点は 60 点，合計 300 点である。
4. 解答はすべて解答欄の枠内に明瞭に記入すること。裏面は採点の対象としない。
5. 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
6. 大問と大問のあいだの頁は下書き用紙である。

2 (60 点)

a を正の実数とする. 数列 $\{x_n\}$ を

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定め, さらに $y_n = \frac{x_n - \sqrt{2}}{x_n + \sqrt{2}}$ とおく.

- (1) すべての n に対し $x_n > 0$ であることを示せ. また $y_{n+1} = y_n^2$ が成り立つことを示し, x_n を n と a を用いて表せ.
- (2) $a = 2$ とする. $x_n - \sqrt{2} < 10^{-8}$ をみたす最小の正の整数 n を求めよ. ただし $\log_{10}(\sqrt{2} + 1) = 0.3828$, $\log_{10} 2 = 0.3010$ を用いてよい.

2 (60 点)

α を $|\alpha| = 1$, $\alpha \neq 1$ をみたす複素数とする. 複素数の列 $\{z_n\}$ を

$$z_1 = 1, \quad z_{n+1} = \alpha z_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める.

- (1) z_n を α と n を用いて表せ.
- (2) すべての z_n を表す点は同一の円周上にあることを示し, その円の中心を表す複素数と半径を α を用いて表せ.
- (3) n を 3 以上の整数とし, $\alpha = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ とする. このとき $z_1, z_2, \dots, z_n$ を表す n 個の点を頂点とする多角形の面積を n を用いて表せ.

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 2 つの放物線が囲む部分とその通過領域

【(1) 共有点の x 座標は

$$x^2 = -x^2 + 2ax - 2a^2 + 2 \iff 2x^2 - 2ax + 2a^2 - 2 = 0 \iff x^2 - ax + a^2 - 1 = 0 \quad (1)$$

の実数解である. 異なる 2 点で交わる条件は, (1) が異なる 2 つの実数解をもつこと, すなわち判別式が正であることだから

$$a^2 - 4(a^2 - 1) = 4 - 3a^2 > 0$$

であり

答: $\underline{\underline{-\frac{2}{\sqrt{3}} < a < \frac{2}{\sqrt{3}}}} \quad \left(\text{すなわち } -\frac{2\sqrt{3}}{3} < a < \frac{2\sqrt{3}}{3} \right)$

である.

【(2) (1) の 2 解を $\alpha < \beta$ とすると

$$\beta - \alpha = \sqrt{a^2 - 4(a^2 - 1)} = \sqrt{4 - 3a^2}$$

である. $\alpha < x < \beta$ では C_2 が C_1 の上側にあるから, 求める面積は

$$S(a) = \int_{\alpha}^{\beta} \{(-x^2 + 2ax - 2a^2 + 2) - x^2\} dx = \int_{\alpha}^{\beta} (-2)(x - \alpha)(x - \beta) dx$$

となる (被積分関数は x^2 の係数が -2 で, α, β を根にもつ 2 次式である). $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ を用いて

$$S(a) = (-2) \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) (\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{3}(\beta - \alpha)^3$$

であるから

答: $\underline{\underline{S(a) = \frac{1}{3}(4 - 3a^2)^{\frac{3}{2}}}}$

である.